
Espaces vectoriels

PREUVE DU LEMME 35

On démontre la propriété

$\mathcal{P}_n$: « Si $u_1, \dots, u_n$ sont des vecteurs de E , alors toute famille de vecteurs de $\text{Vect}(u_1, \dots, u_n)$ à $n + 1$ éléments est liée. »

par récurrence sur $n \geq 1$.

Initialisation :

Si $u_1 \in E$ et si $v_1, v_2 \in \text{Vect}(u_1)$, alors il existe $\lambda, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tels que $v_1 = \lambda u_1$ et $v_2 = \lambda_2 u_1$. Si $\lambda_1 = 0$, alors $v_1 = 0_E$ et donc¹ (v_1, v_2) liée. Sinon, on peut écrire

$$v_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} v_1,$$

et on voit à nouveau que (v_1, v_2) est liée. La propriété $\mathcal{P}_1$ est donc vraie.

Hérédité :

La phase d'hérédité de la démonstration peut être trouvée en suivant le code ci-contre.

Soit $n \geq 1$. On suppose $\mathcal{P}_n$ vraie et on souhaite montrer $\mathcal{P}_{n+1}$. On se donne donc $u_1, \dots, u_{n+1} \in E$ ainsi que $v_1, \dots, v_{n+2} \in \text{Vect}(u_1, \dots, u_{n+1})$, et on veut montrer que la famille $(v_1, \dots, v_{n+2})$ est liée.

Pour tout $j \in \llbracket 1, n+2 \rrbracket$, il existe $\lambda_{1,j}, \dots, \lambda_{n+1,j} \in \mathbb{R}$ tels que

$$v_j = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_{i,j} u_i.$$

Si $\lambda_{n+1,j} = 0$ pour tout $j \in \llbracket 1, n+2 \rrbracket$, alors les vecteurs v_j appartiennent tous à $\text{Vect}(u_1, \dots, u_n)$; la famille $(v_1, \dots, v_{n+1})$ est alors liée d'après l'hypothèse de récurrence, donc la famille $(v_1, \dots, v_{n+1}, v_{n+2})$ l'est elle aussi.

Supposons à présent qu'il existe $j_0 \in \llbracket 1, n+2 \rrbracket$ tel que $\lambda_{n+1,j_0} \neq 0$. Dans ce cas, on peut réécrire l'égalité

$$v_{j_0} = \sum_{i=1}^n \lambda_{i,j_0} u_i + \lambda_{n+1,j_0} u_{n+1}$$

sous la forme

$$\lambda_{n+1,j_0} u_{n+1} = v_{j_0} - \sum_{i=1}^n \lambda_{i,j_0} u_i$$

1. De façon plus synthétique, on peut dire que si v_1 et v_2 sont tous deux colinéaires à u_1 , alors ils sont colinéaires entre eux.

et donc

$$u_{n+1} = \frac{1}{\lambda_{n+1,j_0}} \left(v_{j_0} - \sum_{i=1}^n \lambda_{i,j_0} u_i \right).$$

On a alors, pour tout $j \in \llbracket 1, n+2 \rrbracket \setminus \{j_0\}$:

$$\begin{aligned} v_j &= \sum_{i=1}^n \lambda_{i,j} u_i + \lambda_{n+1,j} u_{n+1} \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_{i,j} u_i + \frac{\lambda_{n+1,j}}{\lambda_{n+1,j_0}} \left(v_{j_0} - \sum_{i=1}^n \lambda_{i,j_0} u_i \right), \end{aligned}$$

donc en posant

$$v'_j := v_j - \frac{\lambda_{n+1,j}}{\lambda_{n+1,j_0}} v_{j_0} = \sum_{i=1}^n \lambda_{i,j} u_i - \frac{\lambda_{n+1,j}}{\lambda_{n+1,j_0}} \sum_{i=1}^n \lambda_{i,j_0} u_i,$$

on voit que v'_j est un vecteur de $\text{Vect}(u_1, \dots, u_n)$.

Les vecteurs v'_j , avec $j \in \llbracket 1, n+2 \rrbracket \setminus \{j_0\}$, sont donc au nombre de $n+1$ et sont des vecteurs de $\text{Vect}(u_1, \dots, u_n)$, donc d'après $\mathcal{P}_n$ ils forment une famille liée. Il existe donc $\alpha_1, \dots, \alpha_{j_0-1}, \alpha_{j_0+1}, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ non tous nuls tels que

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq j_0}}^{n+2} \alpha_j v'_j = 0_E,$$

soit

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq j_0}}^{n+2} \alpha_j \left(y_j - \frac{\lambda_{n+1,j}}{\lambda_{n+1,j_0}} y_{j_0} \right) = 0_E.$$

On peut alors réécrire cette égalité sous la forme

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq j_0}}^{n+2} \alpha_j y_j - \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq j_0}}^{n+2} \frac{\lambda_{n+1,j}}{\lambda_{n+1,j_0}} \alpha_j \right) y_{j_0} = 0_E.$$

Comme les α_j sont non tous nuls, cela montre qu'il existe une combinaison linéaire nulle des y_j à coefficients non tous nuls, et donc que $(y_1, \dots, y_{n+2})$ est liée.

La proposition $\mathcal{P}_{n+1}$ est donc bien vérifiée.

Conclusion :

La proposition $\mathcal{P}_n$ est donc vraie pour tout $n \geq 1$ d'après le principe de récurrence, ce qui clôt la preuve. $\square$